**குறிப்பு**

1. '$r$' அலகு ஆரமுள்ள ஒரு வட்டமானது $n$ சமபாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டால் கிடைக்கும்,

வட்டக்கோணப் பகுதியின் வில்லின் நீளம், $l = \frac{1}{n} \times 2\pi r$ அலகுகள் மற்றும்

வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு, $A = \frac{1}{n} \times \pi r^2$ ச.அலகுகள்.

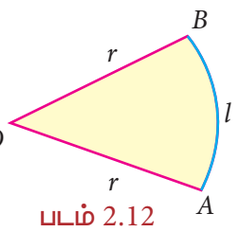
2. மேலும், வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு, $A = \frac{\theta^\circ}{360^\circ} \times \pi r^2$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{\theta^\circ}{360^\circ} \times 2\pi r\right) \times r$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times l\right) \times r = \frac{lr}{2} \text{ ச.அலகுகள்.}$$

### 2.2.3 வட்டக்கோணப் பகுதியின் சுற்றளவு

ஒரு மூடிய பகுதியின் எல்லையின் மொத்த நீளமே அதன் சுற்றளவாகும் என்பதை நாம் ஏற்கனவே அறிவோம் அல்லவா? வட்டக்கோணப்பகுதியின் எல்லையாக எவை அமைந்துள்ளன? **இரண்டு ஆரங்கள்** ($OA$ மற்றும் $OB$) மற்றும் **ஒரு வட்டவில்** ($\overset{\frown}{AB}$).



படம் 2.12

எனவே, வட்டக்கோணப் பகுதியின் சுற்றளவு, $P$ = வட்டவில்லின் நீளம் + இரு ஆரங்களின் நீளம்

$$P = l + 2r \text{ அலகுகள்.}$$

$\therefore$ வட்டக்கோணப் பகுதியின் சுற்றளவு, $P = l + 2r$ அலகுகள் ஆகும்.

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

கணித வரலாற்றில் தமிழருக்கு என்றென்றும் முதன்மையான இடம் உண்டு. வட்டத்திற்கான பரப்பளவைக் காணும் முறையைச் சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, கணக்கதிகாரம் என்னும் நூலில் தமிழர்கள் பாடல் வடிவில் பதிவு செய்துள்ளனர்.

**"வட்டத்தரை கொண்டு விட்டத்தரை தாக்கச்**
**சட்டெனத் தோன்றும் குழி "**

**பொருள்:**

வட்டத்தரை என்பது சுற்றளவில் பாதியையும், விட்டத்தரை என்பது விட்டத்தில் பாதி ஆரத்தையும் மற்றும் குழி என்பது பரப்பளவையும் குறிக்கும். அதாவது சுற்றளவில் பாதியை, விட்டத்தில் பாதியான ஆரத்தால் பெருக்கினால் வட்டத்தின் பரப்பளவு கிடைக்கும்.

**வட்டத்தின் பரப்பளவு = வட்டத்தரை × விட்டத்தரை**

$$= \frac{1}{2} \times \text{வட்டத்தின் சுற்றளவு} \times \frac{1}{2} \times \text{வட்டத்தின் விட்டம்} = \left(\frac{1}{2} \times 2\pi r\right) \times r$$

$\therefore$ வட்டத்தின் பரப்பளவு, $A = \pi r^2$ சதுர அலகுகள்.



02_8th_Maths_Measurements_TM.indd 57 20/11/2022 14:59:00